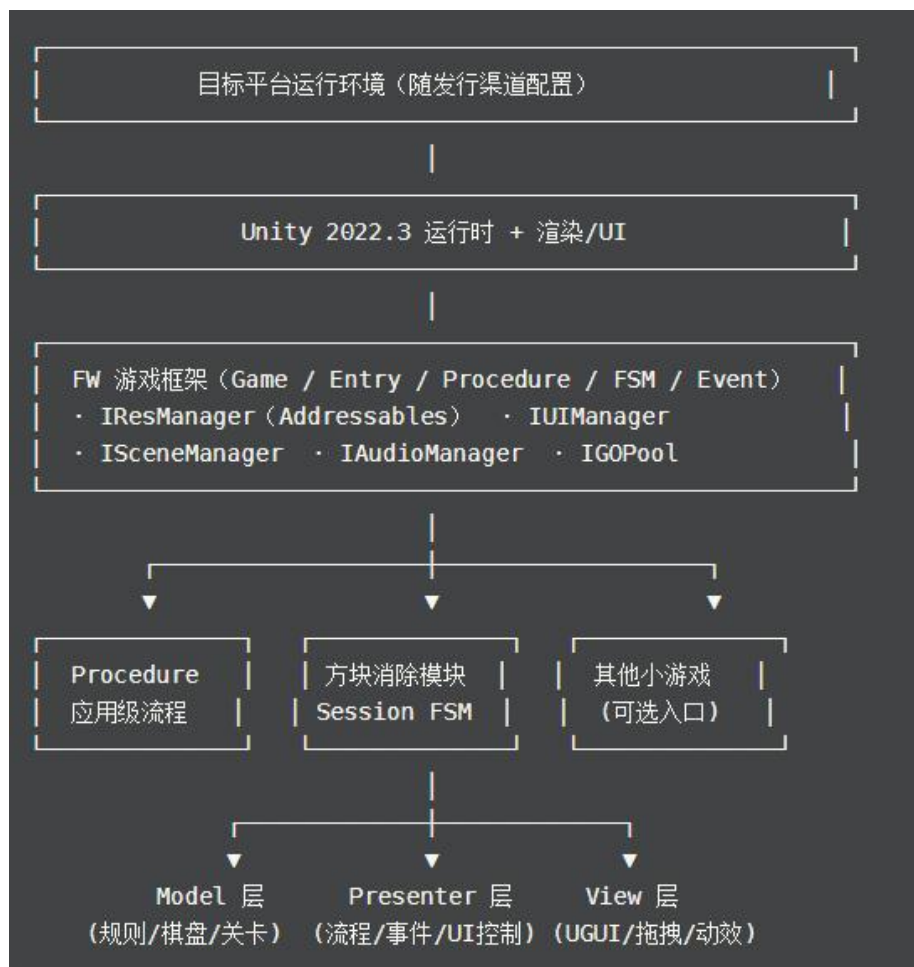


《方块解压馆软件》鉴别材料

一、软件概述

本软件「方块解压馆软件」为休闲益智类方块消除游戏，可运行于多种终端与发行渠道。玩家在 8×8 棋盘上拖拽放置多格方块，填满整行或整列后触发消除并计分；支持关卡目标（收集物、目标分数及组合过关条件）、连续消除 Combo、落子预览与无合法步自动复活。采用 Unity 引擎与自研 FW 游戏框架，按 Model-View-Presenter 分层，流程由有限状态机驱动，配置与资源通过 Addressables 加载，具有结构清晰、可扩展关卡与选块池配置、便于多平台构建等特点。

二、软件整体架构



三、功能结构与主要模块

3.1 总体结构

软件自顶向下分为：目标平台运行环境层、Unity 运行时与渲染层、FW 游戏框架层、应用流程层、方块消除玩法层及界面表现层。用户操作经界面层传递至玩法逻辑层处理，结果反馈至界面与音效系统。

3.2 应用流程模块

负责应用级状态切换，包括启动、游戏选择、进入具体玩法、退出玩法返回选择界面等。进入方块消除时加载对应场景与界面，退出时释放相关资源。

3.3 方块消除核心模块

- （1）开始模块：展示当前关卡信息，用户确认后进入对局。
- （2）对局模块：维护 8×8 棋盘占用状态；管理底部三槽选块；处理拖拽落子、合法性校验、消除判定与得分累计。
- （3）目标模块：根据关卡配置跟踪收集物数量或分数进度，判断是否达成过关条件。
- （4）预览模块：拖拽过程中显示落点是否合法及可消除行列提示。
- （5）复活模块：检测到无合法放置步且关卡允许时，自动清除局部方块以延续对局。
- （6）结算模块：展示过关或失败结果，提供下一关、重试、返回等操作。

3.4 配置与数据模块

关卡表定义关卡编号、难度、过关方式、目标分数或收集数量、复活次数等；形状表与选块池定义可选方块外形与出现权重；进度数据记录用户当前关卡。配置变更后由软件在启动或进入玩法时加载生效。

四、方块消除玩法操作说明

4.1 进入方块消除

从软件主流程进入游戏选择界面后，点击「方块消除」或对应图标进入该玩法；首先显示登录界面。



4.2 开始界面操作

界面显示关卡模式和无尽模式按钮。用户点击按钮后进入游戏主界面。



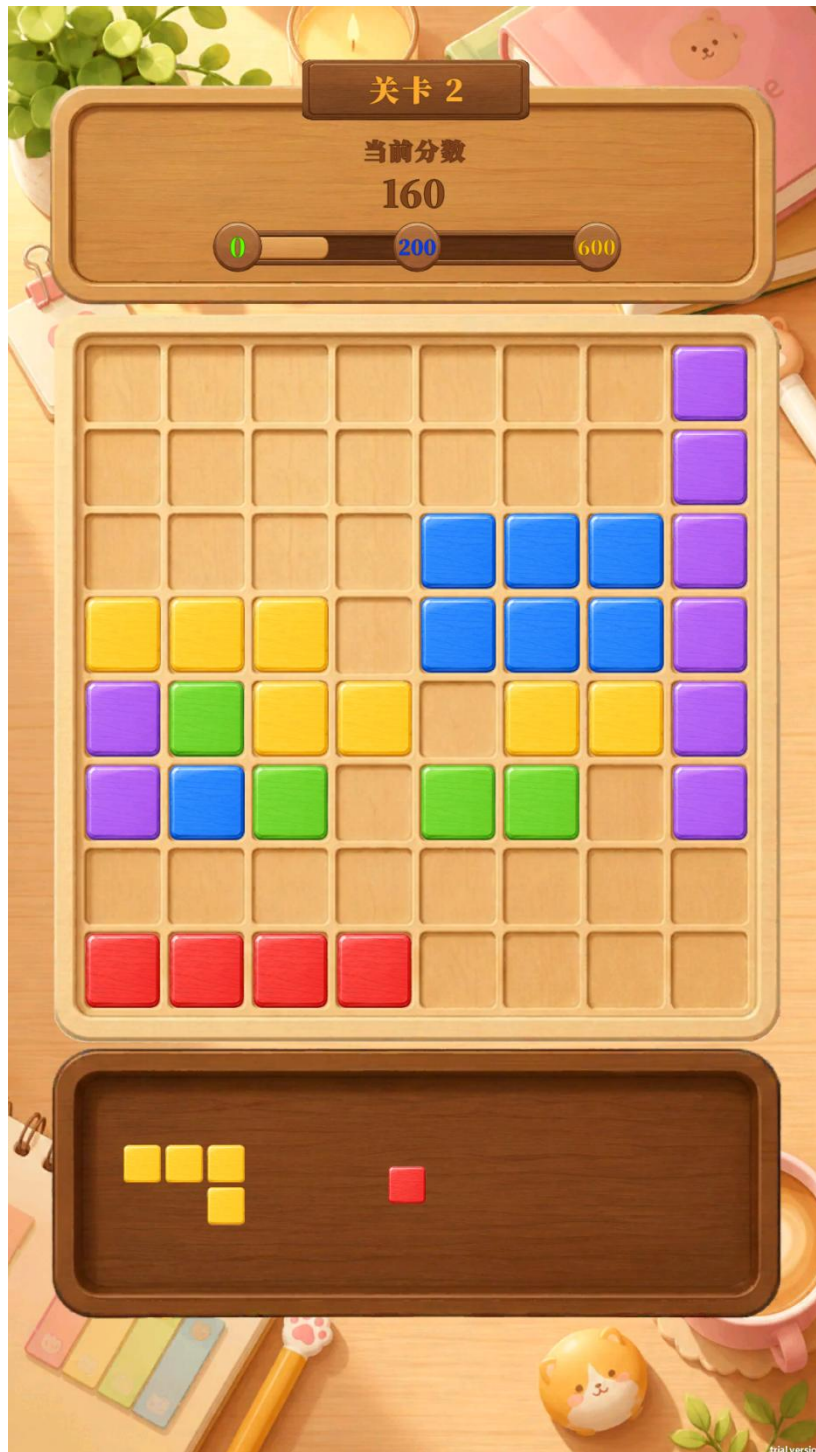
4.3 游戏主界面说明

界面上方：关卡目标区域，显示需收集的物品数量或分数阶段目标。

界面中部： 8×8 棋盘，为放置方块的主区域。

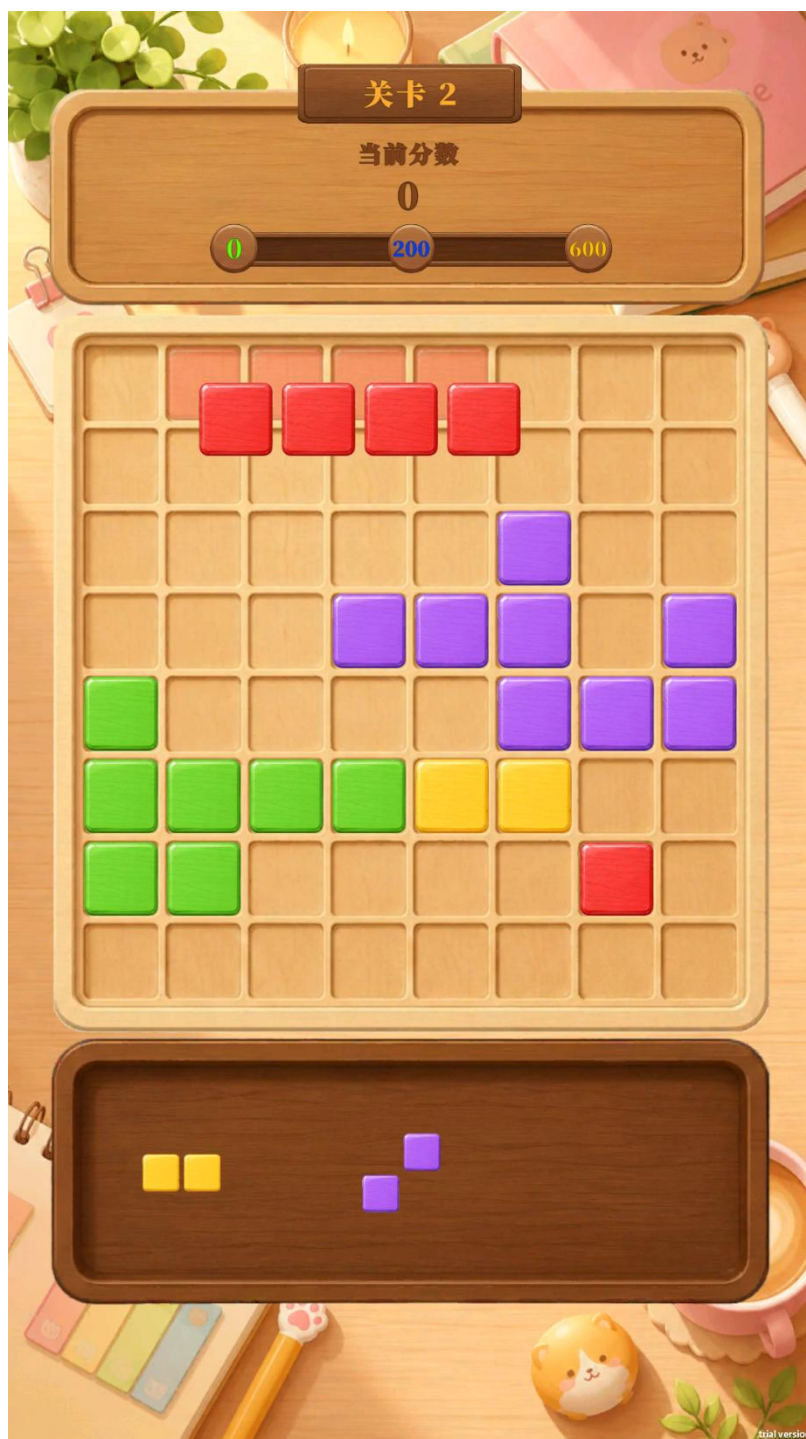
界面下方：三个选块槽，各显示一个待放置的方块形状。

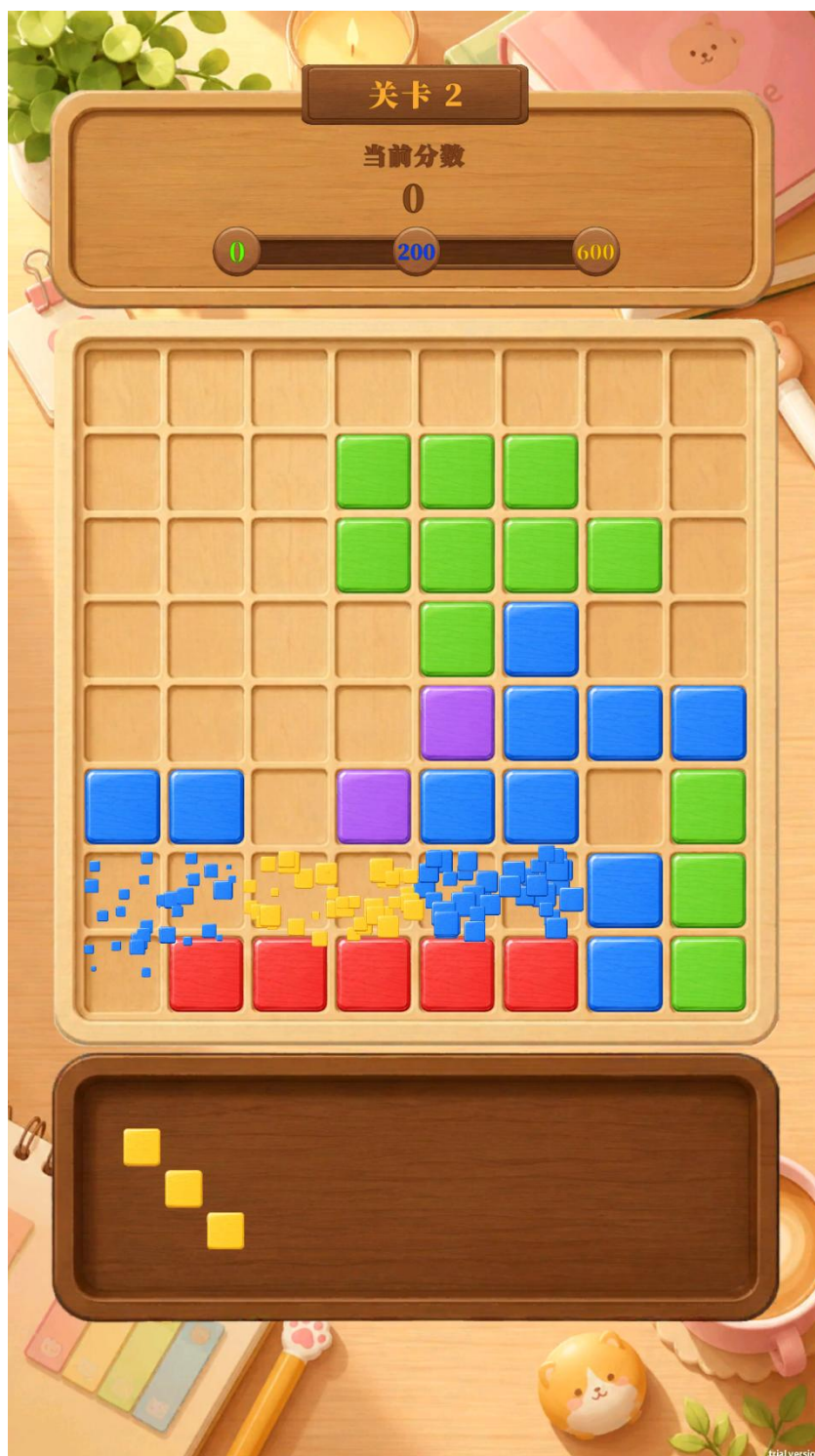
其他区域：当前得分、连击 Combo 提示等（以界面布局为准）。



4.4 拖拽落子操作

- (1) 用手指或指针按住下方某一选块槽中的方块；
- (2) 拖动至棋盘上目标位置，合法位置将显示放置预览，非法位置无法完成放置；
- (3) 松开完成落子；
- (4) 若该步使某一行或某一列全部占满，则触发消除并增加分数；
- (5) 三个选块槽各使用一块后，系统自动刷新三个新方块。





4.5 计分与连击

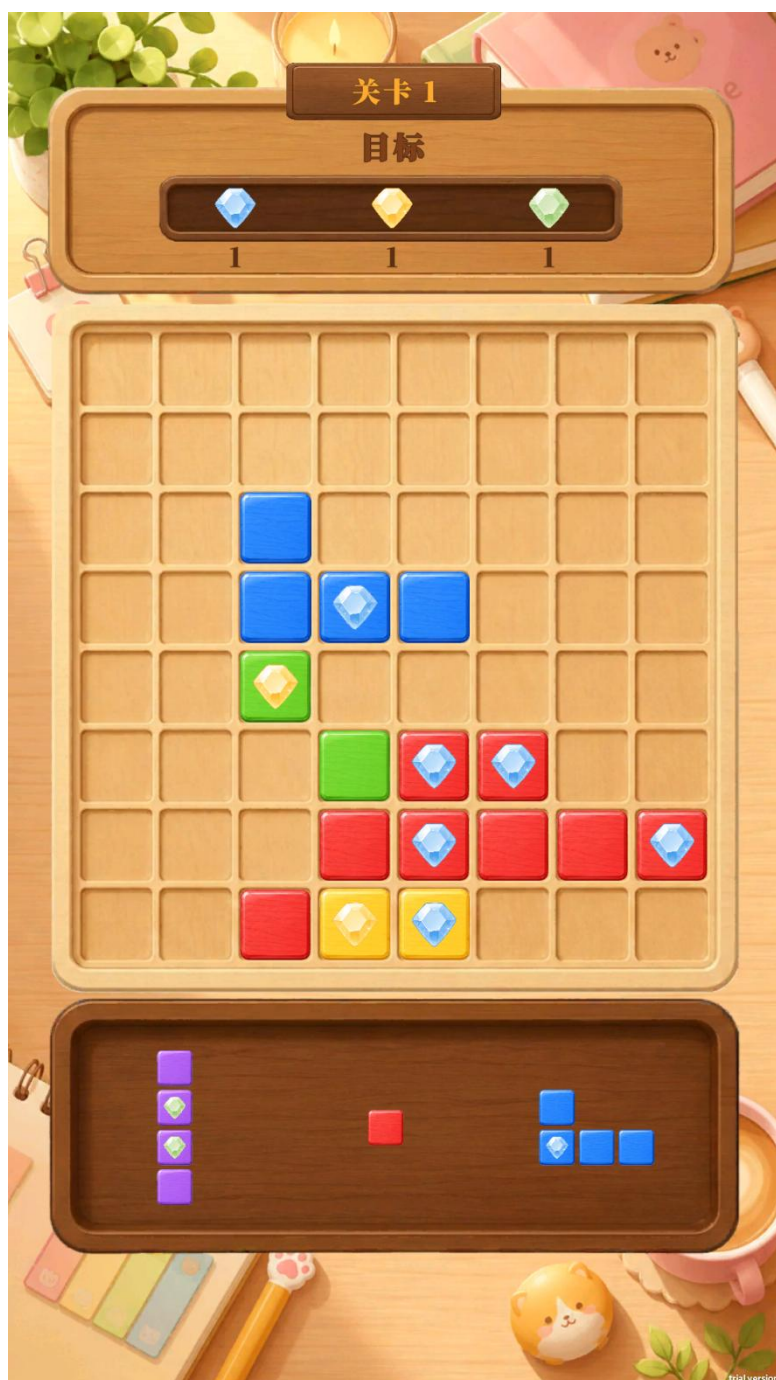
每次消除按消除格子数量、同时消除的行数或列数及关卡规则计算得分。若连续多步落子均产生消除，连击次数增加，可获得额外分数加成；界面可显示连击提示文字。

4.6 关卡目标与过关

收集类关卡：部分方块格附带收集物标记，消除所在行或列后收集物计入顶部目标，达到规定数量即过关。

分数类关卡：累计得分达到关卡设定目标分数即过关。

组合类关卡：按关卡配置同时或分别满足收集与分数条件。



4.7 结算与续玩

过关：弹出或进入过关结算界面，可选择进入下一关、重新挑战或返回。

失败：当棋盘无法再放置任一方块且无法复活时，进入失败结算，可选择重试或返回。



4.8 复活功能

部分关卡在无合法放置步时，自动在棋盘上清除局部区域的方块，使用户可继续对局；每关可复活次数由关卡配置决定，次数用尽后仍无法落子则判定失败。



4.9 返回与退出

点击界面返回按钮或使用终端返回操作，可退出当前对局回到游戏选择界面；退出时结束当前场景与相关音效播放。

五、软件运行说明

1. 运行硬件环境：主流智能手机、平板设备，CPU 多核 1.5GHz 及以上，内存 4GB 及以上，存储空间 16GB 及以上。
2. 运行软件环境：Android 8.0 及以上 / iOS 12.0 及以上，支持 HTML5 的浏览器（小游戏适配）。
3. 运行流程：用户启动软件后，进入主界面，选择一种游玩模式，点击即可进入对应游戏界面，完成操作体验；操作流畅，无卡顿现象。

六、软件技术特点

1. 采用 Unity 游戏引擎开发，便于多终端、多渠道构建发布。
2. 自研 FW 游戏框架，提供流程管理、界面管理、资源管理、事件总线、有限状态机、对象池等基础能力。
3. 核心玩法采用 Model-View-Presenter 分层：Model 负责棋盘占用、消除判定、分数与关卡目标逻辑；Presenter 负责流程与交互控制；View 负责界面表现与拖拽动效。
4. 方块消除会话由独立状态机驱动，包含开始、对局、复活、结算等状态，逻辑清晰、便于扩展。
5. 关卡、形状、选块池等数据以可配置资源形式管理，支持按关卡调整难度、皮肤与过关条件，无需修改核心代码即可扩展内容。
6. 资源采用可寻址资源加载方式，支持按需加载与版本迭代。